HAM

HAM ESTRUCTURAS METÁLICAS

Cerrajería Técnica e Industrial · Estructuras de Acero Galvanizado · Menorca

PRESUPUESTO P-2026-0042
Ref: PRE-2026-1024-ESC
Fecha: 23 de octubre de 2026
Validez: 30 días naturales

Sustitución de Escalera Subterránea de Servicio en Acero Galvanizado y Tramex

Reposición integral de escalera técnica en cámara/pozo subterráneo de **5,73 m de desnivel vertical** accesible desde trampilla en acera (161 x 53 cm). Diseño optimizado en **2 tramos compensados con descansillo intermedio** conforme a la normativa industrial **UNE-EN ISO 14122-3**, zancas reforzadas, tratamiento anticorrosivo de **Galvanizado en Caliente (UNE-EN ISO 1461)** frente a ambiente húmedo C4/C5, peldaños antideslizantes Tramex y fijaciones Inox A4.

PRESUPUESTO LLAVE EN MANO (IVA INCL.)

13.564,10 €

Base Imponible: **11.210,00 €** · IVA 21%: **2.354,10 €**

1. PARÁMETROS TÉCNICOS Y CRITERIOS DIMENSIONALES

DESNIVEL TOTAL (H) **5,73 m (573 cm)**	DESARROLLO EN PLANTA **3,48 m (348 cm)**	BOCA REGISTRO SUPERIOR **161 cm x 53 cm**	CONFIGURACIÓN **2 Tramos + 1 Descansillo**
PELDAÑOS / TABICAS **26 Peldaños (28 contrah.)**	RELACIÓN HUELLA/CONTRA. **H: 24 cm / C: 20,5 cm**	PELDAÑOS TRAMEX **Rejilla 30x30 / Galv. / Antid.**	PROTECCIÓN ACERO **Galvanizado ISO 1461**

2. LEVANTAMIENTO TÉCNICO FOTOGRÁFICO DE LA UBICACIÓN



Acceso Vía Pública / Acera
Hueco libre 161 x 53 cm. Introducción vertical de módulos con camión pluma.



Descenso a Cota -5,73 m
Pozo vertical profundo con alta condensación y degradación de estructura previa.



Cámara Subterránea y Descansillo
Desarrollo horizontal 3,48 m. Distribución en 2 tramos con meseta intermedia arriostrada.

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA DE SEGURIDAD (UNE-EN ISO 14122-3)

La normativa técnica de seguridad en accesos industriales y recintos de servicio establece que ninguna escalera recta continua debe superar los 3,00 m de desnivel sin una plataforma intermedia de descanso. Para este pozo de **5,73 m de profundidad**, se proyecta una meseta intermedia a mitad de cota (-2,86 m) sustentada por pilares estructurales anclados a solera. Dicha meseta permite cortar el riesgo de caída en altura, otorga rigidez frente a vibraciones y facilita un descenso ergonómico y seguro con herramientas de mantenimiento.

3. CUADRO DETALLADO DE PARTIDAS PRESUPUESTARIAS

CÓD.	CONCEPTO TÉCNICO Y ALCANCE DE TRABAJOS	UD.	CANT.	PRECIO (€)	IMPORTE (€)
01	**Desmontaje, oxicorte y retirada de escalera existente deteriorada** Corte con oxicorte y radial en tramos manejables de la escalera existente afectada por óxido severo. Izado vertical secuencial por la boca superior de 161x53 cm mediante pluma/cabestrante de seguridad. Carga, transporte y canon de gestión de residuos metálicos en centro autorizado de Menorca. Incluye medios de seguridad para acceso a espacios confinados (ventilación forzada, arnés anticaídas y trípode homologado).	lote	1,00	1.450,00	**1.450,00**
02	**Fabricación de estructura portante, zancas y descansillo en acero S275JR** Estructura portante de 4 zancas laterales en UPN 140 / tubo estructural 140x60x4 mm para salvar 5,73 m de desnivel en 2 tramos. Cartelas escuadradas soldadas para soporte de peldaños (52 uds). Bastidor perimetral de meseta de 140x70 cm con 2 pilares de apoyo en tubo estructural 80x80x4 mm y placas de anclaje de 10 mm. Barandillas de seguridad integradas (aprox. 11 ml) con pasamanos Ø42,4x2 mm, montantes, barra intermedia y rodapié de seguridad de 100x3 mm (UNE-EN ISO 14122-3). Taladros normalizados de aireación y purga para inmersión en zinc.	lote	1,00	3.650,00	**3.650,00**
03	**Tratamiento anticorrosivo de Galvanizado en Caliente por inmersión (UNE-EN ISO 1461)** Tratamiento integral de la totalidad de la estructura de acero fabricada (aprox. 620 kg) mediante desengrase, decapado químico e inmersión en baño de zinc fundido a 450 °C según norma UNE-EN ISO 1461. Espesor medio mínimo de recubrimiento de 70 a 85 µm para protección catódica permanente frente a condensación y ambiente subterráneo C4/C5. Incluye transporte marítimo y terrestre ida y vuelta entre taller y planta galvanizadora de la península.	lote	1,00	1.280,00	**1.280,00**
04	**Peldaños normalizados y meseta en rejilla electrofundida Tramex galvanizada** Suministro de 26 peldaños Tramex galvanizados en caliente (malla 30x30 mm, pletina 30x2 mm) con perfil frontal perforado antideslizante y pletinas laterales taladradas con colisos (13 uds de ancho 530x240 mm para tramo superior y 13 uds de 600x240 mm para tramo inferior). Plataforma de descansillo en rejilla Tramex galvanizada a medida de 1400x700 mm. Tornillería cincada de alta resistencia / Inox A4 con tuercas autoblocantes y arandelas de aislamiento galvánico.	lote	1,00	2.180,00	**2.180,00**
05	**Transporte, izado con camión pluma e instalación técnica en obra** Transporte de módulos hasta pie de pozo. Camión grúa pluma en vía pública para izado, maniobra y descenso vertical controlado a través de la boca de registro de 161x53 cm. Montaje por oficiales especialistas: aplomado, nivelación, fijación química con varillas roscadas M12 de acero inoxidable A4 y resina viniléster en solera y muros de hormigón, ensamblaje atornillado de tramos y peldaños, empalme de barandillas de protección y remates finales.	lote	1,00	2.650,00	**2.650,00**

Base Imponible:	**11.210,00 €**
I.V.A. Régimen General (21%):	**2.354,10 €**
TOTAL PRESUPUESTO:	**13.564,10 €**

4. CONDICIONES COMERCIALES Y GARANTÍAS

CONDICIONES DE SUMINISTRO Y PLAZOS

- **Forma de pago:** 40% a la aceptación y replanteo en obra, 30% al envío de estructura a galvanizadora, y 30% a la finalización y recepción conforme en obra.
- **Plazo de ejecución:** 3 a 4 semanas para fabricación en taller, galvanizado en caliente y logística peninsular. Montaje en obra: 2 a 3 jornadas laborables.
- **Permisos:** Coordinación de ocupación temporal de vía pública para estacionamiento de camión grúa durante maniobras de izado.

GARANTÍAS Y CALIDAD CERTIFICADA

- **Tratamiento anticorrosión:** 5 años de garantía sobre el recubrimiento de galvanizado en caliente según norma UNE-EN ISO 1461.
- **Estructura y montaje:** 2 años de garantía en uniones soldadas, anclajes químicos Inox A4 y estabilidad mecánica general.
- **Seguridad laboral:** Cuadrilla con acreditación para trabajos en espacios confinados y prevención de riesgos según RD 486/1997.

POR HAM ESTRUCTURAS METÁLICAS

Dpto. Técnico y Presupuestos · Sello y Firma

ACEPTACIÓN DEL CLIENTE

Nombre / DNI / NIF y Firma Conforme · Fecha: ___ / ___ / 2026